Aufgabenblatt 3:
- Präferenzen und Nutzen -
Lösungen

1. Von Präferenzen zu Nutzenfunktionen

Info: Symbole für schwache und starke Präferenz

Schwache Präferenz:

" $x \succsim y$ " bedeutet: x wird mindestens so sehr gemocht wie y.

Starke Präferenz:

$$\begin{array}{lllll} x \succsim y & \& & y \not\succsim x & \rightarrow & x \succ y \\ x \not\succsim y & \& & y \succsim x & \rightarrow & y \succ x \\ x \succsim y & \& & y \succsim x & \rightarrow & x \sim y \end{array}$$

a) Wie lauten die Defintionen von Vollständigkeit und Transitivität?

Lösung:

Vollständigkeit: Für zwei beliebige Bündel a und b gilt:

$a \succsim b$ oder $b \succsim a$ (oder beides.)

Transitivität: Für drei beliebige Bündel a,b & c gilt:

Wenn $a \succsim b$ und $b \succsim c$, dann muss $a \succsim c$.

b) Nehmen Sie an Sie sollen für ihre Freundin Konni ein Stück Obst vom Markt mitbringen. Auf dem Markt gibt es immer nur zwei von folgenden drei Obstsorten: $X = \{\text{Apfel, Banane, Kiwi}\}$. Da Sie nicht wissen, welches Obst es geben wird, bekommen Sie von Konni folgenden Zettel:

Regel 1:

Apfel $\succ$ Banane

Apfel $\succ$ Kiwi

Angenommen auf dem Markt gibt es nun eine Banane und eine Kiwi. Können Sie anhand des Zettels entscheiden, welches Obst Sie für Konni auswählen sollten? Erfüllt diese Regel Vollständigkeit?

Lösung:

Wir wissen nicht, wie sich Konni zwischen Banane und Kiwi entscheiden würde, da die Regel 1 diese beiden Früchte nicht zueinander ordnet: Die Regel ist also nicht vollständig . Es könnte zB Banane $\succ$ Kiwi, aber genauso Kiwi $\succ$ Banane gelten.

c) In der folgenden Woche sollen Sie erneut für Konni Obst kaufen. Sie bekommen einen neuen Zettel:

> Regel 2:
>
> $$\text{Apfel} \succ \text{Banane}$$
> $$\text{Banane} \succ \text{Kiwi}$$
> $$\text{Kiwi} \succ \text{Apfel}$$

Wider Erwarten gibt es nun alle drei Obstsorten auf dem Markt. Können Sie diesmal anhand des neuen Zettels entscheiden, welches Obst Sie mitbringen sollen? Erfüllt diese Regel Transitivität?

Lösung:

Es kann wieder nicht bestimmt werden, welches Obst Sie mitbringen sollen. Die Regel besagt:

$$\text{Apfel} \succ \text{Banane} \succ \text{Kiwi} \succ \text{Apfel} \succ \text{Banane} \succ \text{Kiwi} \succ \ldots$$

Damit Transitivität gilt, darf es keinen "Kreis" geben. Damit die Regel 2 transitiv ist, müsste zB. gelten, dass Apfel $\succ$ Kiwi anstatt Kiwi $\succ$ Apfel.

d) Einen letzten Versuch unternimmt Konni um Ihnen einen hilfreichen Zettel mitgeben zu können. Um sicher zugehen, schauen Sie sich den Zettel genauer an bevor Sie auf den Markt (auf dem nun potentiell sogar vier Obstsorten angeboten werden!) gehen. Handelt es sich hierbei um eine Präferenzrelation?

> Regel 3:
>
> $$Banane \succ Apfel$$
> $$Banane \succ Birne$$
> $$Banane \succ Kiwi$$
> $$Apfel \sim Birne$$
> $$Apfel \succ Kiwi$$
> $$Birne \succ Kiwi$$

Lösung:

Damit es sich um eine Präferenzrelation handelt, muss die Regel vollständig und transitiv sein.

Vollstädnigkeit: Ja, die Regel ist vollständig, da jede Mögliche Kombination der Elemente aus X miteinader verglichen wird.

Transitivität: Ja, die Regel ist transitiv. Wir können die paarweisen Ordnungen in einer Reihe aufschreiben, ohne dass ein "Kreis" ensteht wie bei Aufgabenteil c):

$$Banane \succ Apfel \sim Birne \succ Kiwi$$

Nehmen wir als Beispiel nun drei Obstsorten: Banane, Birne und Kiwi. Da Banane $\succ$ Birne und Birne $\succ$ Kiwi müssen wir überprüfen, ob auch Banane $\succ$ Kiwi. Dies ist erfüllt. Diesen Test können wir für alle Kombinationen der Obstsorten durchführen und sehen, dass es immer erfüllt ist. Die Regel ist daher transitiv.

e) Betrachten Sie erneut Regel 3. Können Sie eine Funktion finden, die jedem Element aus X einen Zahlenwert zuordnet, sodass ein höherer Funktionswert bedeutet, dass Konni die Frucht bevorzugt? Wie viele mögliche Funktionen gibt es?

Lösung:

Eine mögliche Funktion U (oder auch Nutzenfunktion/ Englisch: Utility function) lautet:

$$\begin{aligned} U(Apfel) &= 5 \\ U(Birne) &= 5 \\ U(Banane) &= 6 \\ U(Kiwi) &= 4 \end{aligned}$$

Je höher die Zahl desto besser findet Konni das Obst. Dies ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit Zahlen zu finde, die die Reihenfolge beibehält. Wir könnten zB auch jeden dieser Werte mit einem beliebigen Wert k multiplizieren. Die neue Funktio würde dann Obstsorten immer noch gleich ordnen. Angenommen $k = 2$:

$$\begin{aligned} U(Apfel) &= 10 \\ U(Birne) &= 10 \\ U(Banane) &= 12 \\ U(Kiwi) &= 8 \end{aligned}$$

Es gibt also unendliche viele Funktionen, die die selbe Präferenz darstellen.

2. Von Nutzenfunktionen zu Indifferenzkurven

x_{ij} sei die Menge von Gut j in einem Konsumbündel i. Betrachten Sie eine Relation, die alle möglichen Konsumbündel wie folgt ordnet: $(x_{A1}; x_{A2}) \gtrsim (x_{B1}; x_{B2})$ genau dann, wenn $x_{A1}^2 x_{A2} \geq x_{B1}^2 x_{B2}$

a) ** Zeigen Sie, dass es sich bei um eine Präferenzrelation handelt, dass sie also vollständig und transitiv ist.

b) Nennen Sie ein Beispiel für eine Nutzenfunktion, die diese Präferenzrelation beschreibt.

c) Gegeben sei ein Nutzenwert $\bar{u} = 9$. Zeichnen Sie für diesen Nutzenwert die entsprechende Indifferenzkurve in ein $x_1 - x_2$ Diagramm, die sich aus der von Ihnen gewählten Nutzenfunktion ergibt.

d) Berechnen sie die Grenzrate der Substitution. Was sagt diese aus?

Lösung:

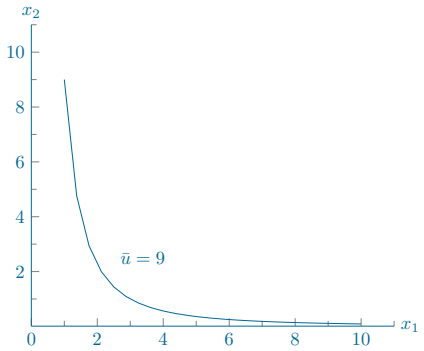
(a) Eine Präferenzrelation muss vollständig und transitiv sein. Wir untersuchen, ob die gegebene Relation diese Eigenschaften hat. Mit A, B und C bezeichnen wir beliebige Güterbündel.

- **vollständig:** Sind $(x_1^A, x_2^A), (x_1^B, x_2^B)$ zwei Güterbündel so ist eine der Relationen $x_{A1}^2 x_{A2} \geq x_{B1}^2 x_{B2}$ oder $x_{B1}^2 x_{B2} \geq x_{A1}^2 x_{A2}$ wahr. Somit gilt auch $(x_1^A, x_2^A) \succeq (x_1^B, x_2^B)$ oder $(x_1^B, x_2^B) \succeq (x_1^A, x_2^A)$.
- **transitiv:** Seien $(x_1^A, x_2^A), (x_1^B, x_2^B)$ und (x_1^C, x_2^C) drei Güterbündel mit $(x_1^A, x_2^A) \succeq (x_1^B, x_2^B)$ und $(x_1^B, x_2^B) \succeq (x_1^C, x_2^C)$. Nach Definition von $\succeq$ gilt dann sowohl $x_{A1}^2 x_{A2} \geq x_{B1}^2 x_{B2}$, als auch $x_{B1}^2 x_{B2} \geq x_{C1}^2 x_{C2}$. Damit folgt aber $x_{A1}^2 x_{A2} \geq x_{C1}^2 x_{C2}$ und somit $(x_1^A, x_2^A) \succeq (x_1^C, x_2^C)$.

(b) $U(x_1, x_2) = x_1^2 x_2$

(c) Menge aller Güterbünde mit dem Nutzenwert $\bar{u} = 9$:

$$x_1^2 x_2 = 9 \Leftrightarrow x_2 = \frac{9}{x_1^2} \tag{1}$$



(d) Die Grenzrate der Substitution (MRS, von englisch "marginal rate of substitution") gibt Antwort auf die Frage: Wieviel von Gut 2 ist der Konsument bereit, für eine zusätzliche (marginale) Einheit von Gut 1 höchstens, d.h. **bei gleichbleibendem Nutzen**, aufzugeben? Die MRS ist somit die negative Steigung der Indifferenzkurve. In unserem speziellen Beispiel ist die MRS also

$$MRS = \frac{\frac{\partial u}{\partial x_1}}{\frac{\partial u}{\partial x_2}} = \frac{2x_1 x_2}{x_1^2} = \frac{2x_2}{x_1} \tag{2}$$

Die Grenzrate der Substitution ist also nicht konstant, sondern hängt vom Güterbündel ab, von dem man ausgeht: je mehr ein Konsument von Gut 1 bereits konsumiert, desto weniger wird ein solcher Konsument von Gut 2 für (noch) mehr von Gut 1 aufzugeben bereit sein.

Umgekehrt wird er umso mehr von Gut 1 im Austausch für Gut 2 aufgeben. Dies ist ein klassischer Fall von abnehmender Grenzrate der Substitution, wo der Konsument Mischungen (ausgewogene Bündel) bevorzugt.

3. Übersicht: Indifferenzkurven und Budgetgeraden

	Budgetgerade	Indifferenzkurve
Formel	Nach x_2 umgestellte **Budgetrestriktion** Beispiel: BR: $12 = x_1 + 2x_2$ →BG: $x_2 = 6 - ½\, x_1$	Nach x_2 umgestellte **Nutzenfunktion** (konstanter Nutzen ū!) Beispiel: NF: $u(x_1, x_2) = x_1x_2$ → IC: $x_2 = ū/x_1$
Bedeutung/ Intuition	Menge von Bündeln, die das gleiche **kosten** (nämlich mein ganzes Geld)	Menge von Bündeln die das gleiche **bringen** (nämlich genau ū)
(negativer) Anstieg	**Opportunitätskosten** (wie viel Gut 2 muss ich für ein zusätzliches Gut 1 hergeben) Formel: $OC = \frac{p1}{p2}$ → Im Beispiel oben: OC = ½	**Grenzrate der Substitution** (wie viel Gut 2 würde ich für ein Gut 1 hergeben) Formel: $MRS = \frac{\delta u/\delta x_1}{\delta u/\delta x_2}$ → Im Beispiel oben: MRS = $\frac{x_2}{x_1}$

4. Indifferenzkurven

Skizzieren Sie Indifferenzkurven für folgende Güterpaare und zeigen Sie die nutzenmaximierende Richtung an (Bessermenge):

a) zwei Güter, die ohne das jeweils andere keinen Nutzen haben (Überlegen Sie sich ein Beispiel!),

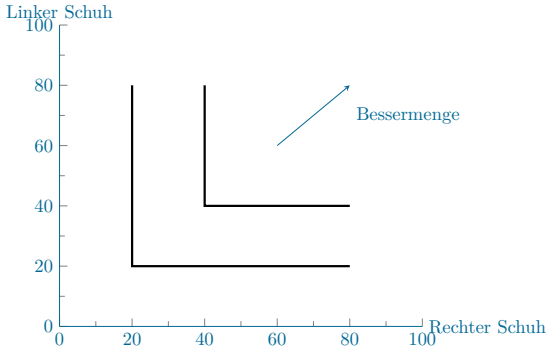
b) zwei perfekt substituierbare Güter (Überlegen Sie sich ein Beispiel!),

c) Asphaltierung der Umwelt und Stau.

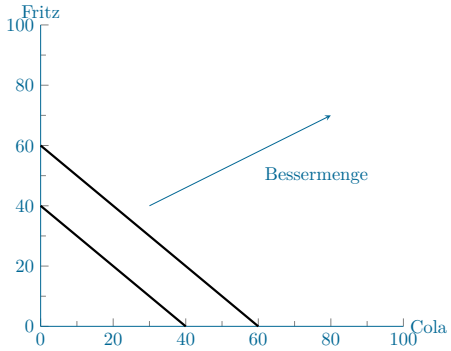
Lösung:

In den folgenden Abbildungen gibt der Pfeil jeweils die Richtung des Nutzenanstiegs an.

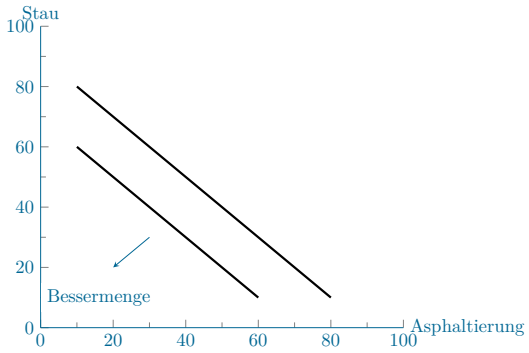
a) Linke und rechte Schuhe sind Komplemente die im Verhältnis 1:1 konsumiert werden; dementsprechend wäre die Nutzenfunktion $u(l,r) = \min\{l,r\}$ mit l der Anzahl an linken und r derjenigen an rechten Schuhen. Solange man im entsprechenden Komplementaritätsverhältnis konsumiert, erhöht sich der Nutzen nur, wenn **gleichzeitig** mehr von beiden Gütern konsumiert wird; mehr vom anderen ist nutzlos.



b) Ein Beispiel für perfekte Substitute sind Pepsi und Coca Cola (Austauschverhältnis 1:1), wenn dies auch nicht für jeden zutrifft, da weiterhin viele Menschen meinen, einen Unterschied zu erschmecken. Eine Nutzenfunktion für das Coke-Pepsi-Beispiel ist $u(c,f) = c + f$ wobei c und f die Anzahl der Flaschen von Coke und Pepsi sind.



c) Hier hat man es mit zwei "Schlechten" zu tun. Nutzenerhöhungen werden durch weniger Konsum von beidem erreicht. Eine beispielhafte Nutzenfunktion dafür (der Einfachheit mit konstanter MRS, also linear, vgl. oben perfekte Substitute) wäre $u(asph, stau) = -(asph + stau)$.



5. Transformationen und Ordinaler Nutzen

a) Nehmen Sie an, Konnis Präferenzen lassen sich durch die Nutzenfunktion $U(x_1, x_2) = x_1 x_2$ darstellen. Berechnen Sie den Gesamtnutzen jedes der folgenden drei Bündel und interpretieren Sie das Ergebnis. a = (4; 4), b = (2; 8), c = (9;1)

b) Was würde sich in Bezug auf die Präferenzordnung ändern, wenn Sie stattdessen annähmen, Konnis Nutzenfunktion sei
$\hat{U}(x_1, x_2) = \sqrt{U(x_1, x_2)}$ oder $\tilde{U}(x_1, x_2) = 2 * U(x_1, x_2)$?

c) Transformationen: zeigen Sie, dass sich,

i. $U(x_1, x_2) = 3 + min(3x_1, 9x_2)$ als $\tilde{U}(x_1, x_2) = min(x_1, 3x_2)$,

ii. $U(x_1, x_2) = x_1^2 * x_2^4$ als $\tilde{U}(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$

iii. und $U(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2$ als $\tilde{U}(x_1, x_2) = x_1 + x_2$

darstellen lassen.

Lösung:

a) $U(a) = 4 * 4 = 16$; $U(a) = 2 * 8 = 16$; $U(a) = 9 * 1 = 9$;
$U(a) = U(b) > U(c)$
Die Güterbündel a und b bringen Konni den gleichen Nutzen (liegen auf der selben Indifferenzkurve), während Güterbündel c ihr einen geringeren Nutzen bringt (liegt auf einer niedrigeren Indifferenskurve).

b) Es ändert sich nichts, da beides positiv-monotone Transformationen sind.

c) i. $U(x_1, x_2) \cdot \frac{1}{3} = 1 - \min(x_1, 3x_2)| - 1$
$= \min(x_1, 3x_2) = \tilde{U}(x_1, x_2)$

ii. $U(x_1, x_2)^{\frac{1}{6}} = x_1^{1/3} x_2^{2/3} = \tilde{U}(x_1, x_2)$

iii. $U(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2$

$\sqrt{U(x_1, x_2)} = x_1 + x_2 = \tilde{U}(x_1, x_2) = x_1 + x_2$